

4. Übung

Ausgabetermin: 11.06.2026

Abgabetermin: 02.07.2026

Gesamtpunkte:

210 P

In dieser Übung sollen Sie eine Animation in C++ mit Qt implementieren. Es handelt sich um eine Visualisierung der *Türme von Hanoi*.

Eine alte indische Sage erzählt von einem Tempel in der Stadt Benares, wo Mönche am Turm des Brahma arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, einen Turm von 64 aufeinandergestapelten goldenen Scheiben von einem Pflock auf einen anderen Pflock zu transferieren, wobei sie einen dritten Pflock hilfsweise als Ablage benutzen dürfen. Alle Scheiben sind kreisrund und haben ein Loch in ihrem Mittelpunkt, wodurch sie auf den Pflocken gestapelt werden können. Außerdem haben alle Scheiben unterschiedliche Durchmesser. Allerdings darf niemals eine größere Scheibe auf eine kleinere gelegt werden, und es darf immer nur eine Scheibe auf einmal bewegt werden. Der Sage nach wird bei Beendigung dieser Aufgabe die Welt zu Staub zerfallen und das Universum im Nichts verschwinden.

Aufgabe 1

(40 P)

Wir wollen die Aufgabe rekursiv lösen, wobei die Anzahl n der Scheiben variabel sein soll. Im Fall einer einzigen Scheibe – das ist unser Basisfall – ist die Lösung sehr einfach: Wir nehmen die Scheibe vom linken Stapel und setzen sie auf den rechten Stapel, und wir sind somit fertig. Nehmen wir nun an, wir wissen bereits, wie wir $n - 1$ Scheiben transferieren können, wollen aber insgesamt n Scheiben versetzen. Dann brauchen wir nur (wir wissen ja, wie) die $n - 1$ Scheiben auf den mittleren Stapel zu transferieren, dann die n -te Scheibe auf den rechten Stapel zu setzen, und im Anschluss die $n - 1$ Scheiben vom mittleren Stapel auf den rechten zu transferieren, und wir sind somit fertig.

- Schreiben Sie eine oder mehrere C++-Klassen um die Pflocke und Scheiben zu repräsentieren, sowie die Lage der Scheiben auf den Pflocken. Die Scheiben sind durch ihren Durchmesser eindeutig definiert. Sie sollen neben ihrem Durchmesser auch jeweils eine Farbe besitzen, durch die sie sich sichtbar voneinander unterscheiden. Die Anzahl der Scheiben soll variabel sein.
- Schreiben Sie des Weiteren eine Methode `ziehe(start, ziel, i)`, die im i -ten Zug die oberste Scheibe vom Pflock `start` zum Pflock `ziel` versetzt.
- Schreiben Sie außerdem eine Methode `hanoi(scheibenzahl, start, ziel, zugnr)`, die das Gesamtproblem löst.

Aufgabe 2

(100 P)

In Aufgabe 1 haben Sie sich dem zugrundeliegenden Problem der Lösungsstrategie gewidmet. Nun soll die Lösung auch ansprechend visualisiert werden.

Benötigt wird ein Hauptfenster, in dem die drei Pflocke und die Scheiben angezeigt werden, sowie die Bewegung der Scheiben animiert wird. Der Pflock mit dem Anfangsstapel steht links, der

Zielflock, auf dem sich der Turm am Ende befinden soll steht rechts, und in der Mitte befindet sich unser Hilfspflock.

Im Laufe der Animation wird eine Scheibe nach der anderen bewegt, und zwar in einer flüssigen Bewegung. Wählen Sie für die Bewegung einer Scheibe eine geeignete Funktion, die die Bahn der Bewegung beschreibt, sowie eine weitere geeignete Funktion, die die Geschwindigkeitsänderung der Scheibe beschreibt, so dass die Bewegung kontinuierlich und harmonisch ist. Die Dauer eines Zuges soll über einen Parameter verändert werden können (d. h. die Geschwindigkeitsänderungsfunktion muss stetig verändert werden können).

Das Hauptfenster sollte über eine Statuszeile verfügen, die anzeigt, wieviele Scheiben im Spiel sind, wieviele Züge schon erfolgt sind, und ob die Animation startbereit, im Gange, pausiert oder beendet ist. Es sollte über vier Schalter „Neu“, „Start“, „Pause“ und „Beenden“ zum Neuerzeugen der Startkonfiguration, zum Starten der Animation, zum Pausieren der Animation und zum Beenden der Animation verfügen. Schließlich sollte das Fenster noch über ein Menü verfügen, über das ein Einstellungsfenster geöffnet werden kann.

Die Größe des Hauptfensters soll eine Mindestgröße nicht unterschreiten, aber sich in der Größe der Anzahl der Scheiben und dem Durchmesser der größten Scheibe anpassen.

Bei Betätigen der Schalter werden folgende Aktionen ausgelöst:

- **Neu:** eine neue Startaufstellung der Scheiben wird erstellt und angezeigt
- **Start:** die Animation wird gestartet.
- **Pause:** eine laufende Animation wird pausiert bzw. eine pausierte Animation wird weitergeführt; während der Pause blinkt die Anzeige der Statusleiste
- **Beenden:** die Animation wird abgebrochen und das Fenster geschlossen

Entwerfen Sie das Fenster mittels des Qt-Designers. Wählen Sie die einzelnen Komponenten und ihr Layout unter softwareergonomischen Gesichtspunkten.

Aufgabe 3 (20 P)

Es wird noch ein weiteres Fenster benötigt:

Das Einstellungsfenster soll es ermöglichen, die Anzahl der Scheiben und die Dauer eines Zuges der Animation zu verändern.

Entwerfen Sie das Fenster mittels des Qt-Designers. Wählen Sie die einzelnen Komponenten und ihr Layout unter softwareergonomischen Gesichtspunkten.

Aufgabe 4 (20 P)

Implementieren Sie geeignete objektorientierte Datenstrukturen, um das Fenster mit den Animationen darstellen zu können, sowie die Einstellungen verändern zu können. Beachten Sie die Anforderungen aus den Aufgaben 1-3. Kommentieren Sie Ihre Implementation ausführlich.

Aufgabe 5 (20 P)

Implementieren Sie ein Qt-Programm, dass Ihre Oberflächen aus Aufgaben 2 und 3 nutzt, die dort beschriebenen Funktionalitäten umsetzt, und Sie mit Ihren Datenstrukturen aus Aufgaben 2 und 4 verbindet. Kommentieren Sie Ihr Programm ausführlich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Programm ordnungsgemäß auf den Poolrechnern der Hochschule unter Linux unter Verwendung der Qt-Pipeline mit `qmake` und `make` compiliert und funktioniert.

Aufgabe 6 (10 P)

Beschreiben Sie auf ein bis zwei Seiten in einem PDF-Dokument die Funktionsweise Ihres Programms.

Hinweise

Benennen Sie Ihre Klassen, Funktionen und Variablen sinnvoll mit sprechenden Namen. Kommentieren Sie Ihre Implementation ausführlich. Jede Klasse muss einen Kommentar enthalten, die den Autor der Klasse nennt und den Zweck der Klasse kurz beschreibt. Jede Funktion muss einen Kommentar enthalten, der den Autor der Funktion nennt und die Eingabe- und Rückgabeparameter sowie eventuelle Seiteneffekte beschreibt. Beachten Sie, dass die Kommentierung stets in die Bewertung eingeht.

Erzeugen Sie eine zip-Datei, die Ihre vollständigen zu diesem Projekt gehörigen Dateien und notwendige Dokumentation enthält, und laden Sie sie auf OLAT zu der zugehörigen Übung unseres Kurses hoch.